AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả chung

Mô tả hệ thống P/S

AENK4L0B6301001

Hệ thống trợ lực lái điện được dùng là loại hệ thống trợ lực lái điện tử (EPS) dùng để trợ lực cho vô lăng.
Hệ thống EPS gồm cụm điều khiển P/S và cụm trụ lái (gồm có mô-tơ P/S và cảm biến mô-men xoắn).
Khả năng kiểm soát hỗ trợ lực lái được tối ưu hóa ở mọi phạm vi tốc độ xe.
Để biết vị trí các bộ phận của hệ thống EPS, tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển trợ lực lái điện” (Trang 6C-7).

Mô tả chức năng bộ phận hệ thống EPS

AENK4L0B6301002

Các bộ phận của hệ thống EPS		Chức năng
Cụm trụ lái	**Cảm biến mô-men xoắn**	Sử dụng hai mạch (mạch chính và mạch phụ), điện áp đầu ra của cảm biến mô-men xoắn tỷ lệ thuận với mô-men xoắn và hướng mô-men đầu vào của vô lăng lên cụm điều khiển P/S.
	Mô-tơ P/S	Mô-tơ P/S tạo ra mô-men xoắn trợ lực lái tương ứng với dòng điện từ cụm điều khiển P/S.
Cụm điều khiển P/S		• Cụm điều khiển P/S kiểm soát dòng điện dẫn động mô-tơ P/S bằng cách xác định độ lớn và hướng trợ lực dựa trên tín hiệu điện áp từ cảm biến mô-men xoắn, tốc độ xe và các dữ liệu khác nhận được qua giao tiếp CAN. • Cụm điều khiển P/S xác định xem động cơ có chạy hay không nhờ tín hiệu tốc độ động cơ từ CAN.
ECM		ECM truyền “Tín hiệu tốc độ xe” và “Tín hiệu tốc độ động cơ” đến cụm điều khiển P/S thông qua giao tiếp CAN.
Đèn cảnh báo P/S		Tham khảo “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 6C-4) để vận hành đèn cảnh báo P/S.

Cụm trụ lái

Cụm trụ lái chủ yếu bao gồm trục sơ cấp từ vô lăng, trục thứ cấp đến hộp cơ cấu lái, thanh xoắn nối trục sơ cấp và trục thứ cấp, cảm biến mô-men xoắn và mô-tơ P/S.

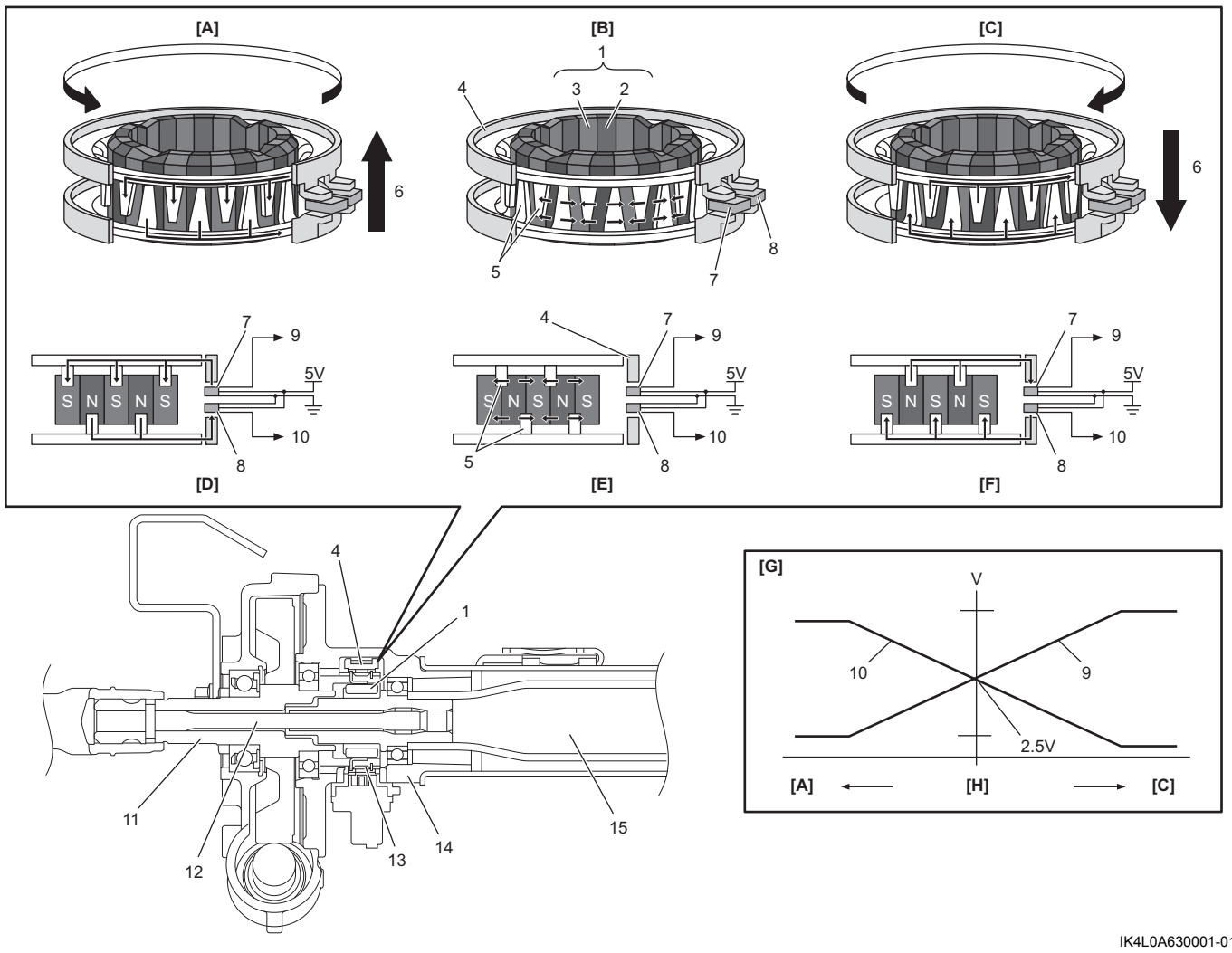
Cảm biến mô-men xoắn

Cảm biến mô-men xoắn sử dụng hệ thống cảm biến mô-men xoắn hỗ trợ Hall IC và bao gồm nam châm tĩnh trên trục sơ cấp, ách từ trên trục thứ cấp và vòng tập trung từ thông tĩnh (bao gồm Hall IC) trong vỏ cảm biến mô-men xoắn. Nam châm sinh ra từ thông, ách từ điều chỉnh từ thông và cảm biến mô-men xoắn phát hiện dao động từ thông trong vòng tập trung từ thông. Ngoài ra, vòng tập trung từ thông bao gồm mạch kép, Hall IC 1 và Hall IC 2. Điều này cho phép cụm điều khiển P/S tính mô-men xoắn trợ lực lái tương ứng với lực quay vô lăng dựa trên tín hiệu từ Hall IC 1 (tín hiệu chính). Và Hall IC 2 (tín hiệu phụ) được sử dụng để kiểm tra xem Hall IC 1 (tín hiệu chính) có bình thường không.

Nguyên tắc cảm biến mô-men xoắn

1) Khi vô lăng ở vị trí thẳng lái (không có lực tác động vào vô lăng), mỗi răng của ách từ được đặt ở điểm trung gian giữa các cực S và N. Do đó, từ thông không truyền qua Hall IC ở trạng thái này.
2) Khi lực tác dụng lên vô lăng (trục sơ cấp) trên trục cảm biến (trục thứ cấp), trục cảm biến vẫn nằm yên nhờ ma sát với đường, quá trình xoắn diễn ra trong thanh xoắn và độ lệch pha tương ứng với góc xoắn được tạo giữa răng của ách từ và nam châm.
3) Sau khi tạo ra độ lệch pha tương ứng giữa răng của ách từ và nam châm, mỗi răng của ách từ sẽ được cố định trên cực S hoặc N. Do đó, từ thông truyền qua ách từ, vòng tập trung từ thông và Hall IC.
4) Từ thông truyền qua Hall IC thay đổi theo hướng lái và mật độ của từ thông thay đổi theo lực quay vô lăng (mô-men quay vô lăng). Hall IC chuyển đổi độ lệch từ thông được phát hiện theo hướng và mật độ từ thông thành tín hiệu điện và truyền đến cụm điều khiển P/S.
5) Điện áp đầu ra của Hall IC 1 (cảm biến mô-men xoắn chính) và Hall IC 2 (cảm biến mô-men xoắn phụ) là 2,5 V tại vị trí khi vô lăng thẳng lái. Ở vị trí này, cụm điều khiển P/S tính mô-men xoắn tác động vào vô lăng ở mức 0. Tuy nhiên, khi có lực tác động vào làm quay vô lăng, cụm điều khiển P/S điều khiển trợ lực lái dựa trên tín hiệu từ Hall IC 1 (cảm biến mô-men xoắn chính) theo mức độ của lực tác động. Khi điện áp đầu ra của Hall IC 1 (cảm biến mô-men xoắn chính) vượt quá 2,5 V, cụm điều khiển P/S hỗ trợ lực lái sang bên phải. Mặt khác, khi điện áp dưới 2,5 V, cụm điều khiển hỗ trợ lực lái sang bên trái.

6C-3 Hệ thống lái trợ lực:

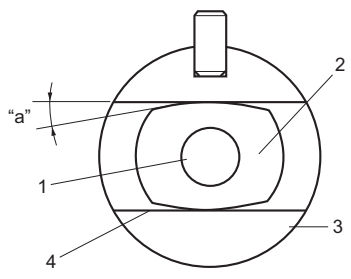


IK4L0A630001-01

[A]: Đánh lái sang trái	1. Nam châm	9. Tín hiệu chính
[B]: Ở vị trí thẳng lái	2. Cực N	10. Tín hiệu phụ
[C]: Đánh lái sang phải	3. Cực S	11. Trục cảm biến (trục thứ cấp)
[D]: Từ thông truyền đến phần trên Hall IC	4. Vòng tập trung từ thông	12. Thanh xoắn
[E]: Từ thông không truyền đến Hall IC	5. Răng của ách từ	13. Ách từ
[F]: Từ thông truyền đến phần dưới Hall IC	6. Từ thông	14. Vỏ cảm biến mô-men xoắn
[G]: Đặc tính đầu ra của cảm biến mô-men xoắn	7. Hall IC1	15. Trục sơ cấp
[H]: Vô lăng ở vị trí thẳng lái (mô-men xoắn tác động vào vô lăng)	8. Hall IC2	

Cách xử lý hệ thống lái khi hệ thống P/S dừng

Khi không có chức năng trợ lực lái, động cơ dừng hoặc hệ thống trợ lực lái điện trục trặc, hệ thống hoạt động như hệ thống lái thông thường (chức năng dự phòng). Khi quay vô lăng bằng tay, thanh xoắn (1) được xoắn nhưng không có trợ lực lái khi không được cấp điện. Do đó, trục sơ cấp của hệ thống lái (2) trong trụ lái đập vào cần chặn thủ công (4) của trục thứ cấp (3) và trục sơ cấp trực tiếp quay trục thứ cấp mà không có trợ lực điện.



IDMAKPF60003-01

"a": Góc xoắn tối đa của thanh xoắn

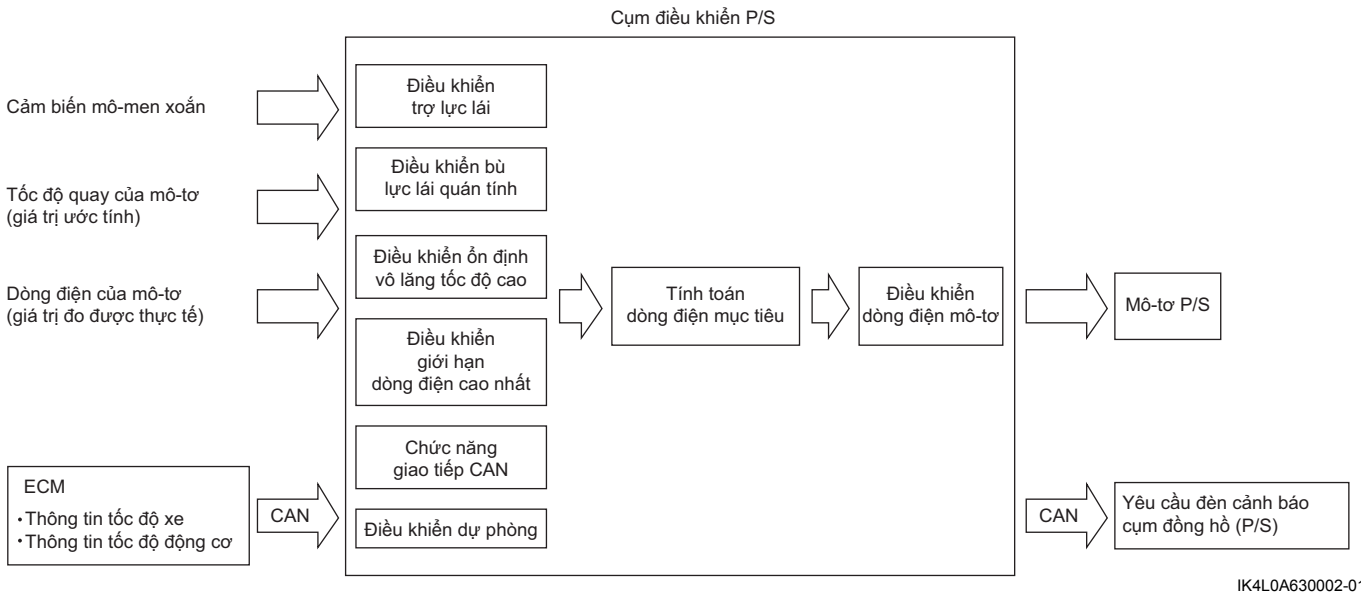
AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cụm điều khiển P/S

Cụm điều khiển P/S xác định trợ lực lái cơ bản bằng cách sử dụng bộ điều khiển trợ lực lái và tăng cảm giác lái bằng cách sử dụng bộ điều khiển bù lực lái quán tính, bộ điều khiển trả lái và bộ điều khiển ổn định vô lăng tốc độ cao. Bên cạnh đó, cụm điều khiển P/S điều khiển dòng điện mô-tơ để giúp cân bằng dòng điện mục tiêu với dòng điện thực tế theo kết quả tính của mỗi hệ thống điều khiển và kiểm soát giới hạn dòng điện tối đa. Mặt khác, cụm điều khiển P/S giao tiếp với ECM và cụm đồng hồ thông qua giao tiếp CAN.

Sơ đồ đầu vào/đầu ra cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6301003



IK4L0A630002-01

Mục điều khiển	Chức năng điều khiển
Điều khiển trợ lực lái	Giá trị dòng điện để trợ lực lái được xác định dựa trên thông tin mô-men xoắn của vô lăng từ cảm biến mô-men xoắn và thông tin tốc độ xe thông qua giao tiếp CAN. Đây là thiết bị điều khiển cơ bản của hệ thống P/S.
Điều khiển bù lực lái quán tính	Dòng điện bù đến mô-tơ P/S để bù vào lực quán tính quay của mô-tơ cần thiết khi dừng vô lăng (thiếu mô-men xoắn mô-tơ), bắt đầu đánh lái (thiếu mô-men xoắn mô-tơ), kết thúc đánh lái (tiếp tục mô-men xoắn mô-tơ), v.v... Dòng điện bù được cấp để hỗ trợ quay mô-tơ theo hướng lái và giữ ổn định xe khi lái và giúp điều khiển vô lăng dễ dàng hơn.
Điều khiển ổn định vô lăng tốc độ cao	Ở tốc độ cao, vô lăng sẽ bị rung giật hơn. Dòng điện bù hỗ trợ mô-tơ quay theo hướng ngược lại và sự ổn định khi xe đang chạy.
Kiểm soát giới hạn dòng điện tối đa	Nếu vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết cỡ khi động cơ đang chạy, dòng điện tối đa để trợ lực lái toàn phần sẽ được cung cấp liên tục cho mô-tơ P/S, làm cho mô-tơ và cụm điều khiển P/S quá nhiệt. Để tránh điều này, cụm điều khiển giảm dần dòng điện khi dòng điện tối đa được cung cấp liên tục trong thời gian nhất định.
Điều khiển dự phòng	Cụm điều khiển P/S được trang bị rơ-le dự phòng trong mạch cấp nguồn. Khi hệ thống hoạt động bình thường, rơ-le “ON” và cụm điều khiển có thể cung cấp nguồn điện cho mô-tơ P/S. Tuy nhiên, khi phát hiện lỗi thông qua tự chẩn đoán trong hệ thống điều khiển P/S, rơ-le được đặt về “OFF” và nguồn điện được ngắt để dừng hệ thống trợ lực điện.

Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

AENK4L0B6301004

Cụm điều khiển P/S có chức năng tự chẩn đoán trên xe để phát hiện hỏng hóc ở hệ thống này. Bạn phải hiểu toàn bộ về “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” và từng mục trong “Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố” (Trang 6C-1), trước khi thực hiện chẩn đoán theo “Kiểm tra hệ thống P/S” (Trang 6C-8).
Cụm điều khiển P/S thực hiện chẩn đoán trên bảng điều khiển (tự chẩn đoán) trên hệ thống và vận hành đèn cảnh báo P/S (1) như sau.

- Đèn cảnh báo P/S bật sáng khi công tắc máy ở vị trí “ON” (nhưng động cơ đang dừng) bất kể tình trạng của hệ thống điều khiển P/S. Điều này chỉ để kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S có hoạt động chính xác hay không.
- Khi động cơ khởi động, chẩn đoán trên bảng điều khiển (tự chẩn đoán) được thực hiện và đèn cảnh báo P/S tắt nếu không phát hiện thấy sự cố.